

팀 프로젝트 주제 검토 및 추진 방향 안내

SKN 36기 장성희

본 문서는 팀 프로젝트 주제인 「가입 고객 이탈 예측」을 팀원들과 공유하기 위한 안내 문서입니다. 기존 아이디어를 기반으로 프로젝트의 방향성, 추천 세부 주제, 분석 범위, 예상 산출물 및 다음 단계를 정리했습니다.

세부 주제	핵심 예측 내용	난이도	검토 의견
통신사 고객 이탈 예측	다음 달 해지 여부 예측	★★	공개 데이터 확보가 비교적 쉽고, 기본적인 이탈 예측 구조를 학습하기에 적합합니다.
구독 서비스 고객 이탈 예측	30일 내 구독 해지 여부 예측	★★ ☆	OTT·멤버십 서비스와 유사한 구조로 팀원들이 이해하기 쉽습니다.
온라인 쇼핑몰 고객 이탈 예측	향후 60일 또는 90일 미구매 여부 예측	★★ ★	구매 주기, 방문 빈도, 결제 금액 등 행동 데이터 분석과 연결하기 좋습니다.
은행 고객 이탈 예측	계좌 또는 서비스 이용 중단 여부 예측	★★	공개 데이터가 많고 금융 서비스 분석 사례로 활용하기 좋습니다.
게임 사용자 이탈 예측	30일 이상 미접속 여부 예측	★★ ★	접속 빈도, 플레이 시간, 과금 여부 등 사용자 행동 분석에 적합합니다.
SaaS 서비스 고객 이탈 조기 예측	가입 초기 행동 기반 이탈 가능성 예측	★★ ★★	주제 차별화가 가능하며, 실무형 프로젝트로 발전시키기 좋습니다.

2. 추천 주제

팀 프로젝트의 차별성과 완성도를 고려할 때, 추천 주제는 다음과 같습니다.

「신규 가입 고객의 초기 이용 행동 데이터를 활용한 고객 이탈 조기 예측」

이 주제는 가입 후 첫 30일간의 이용 행동 데이터를 바탕으로 향후 60일 이내 고객 이탈 여부를 예측하는 방식입니다. 일반적인 이탈 예측보다 예측 시점이 앞서 있기 때문에, 실제 서비스 운영에서 고객 유지 전략과 연결하기 쉽다는 장점이 있습니다.

3. 분석 구조

고객 가입 → 초기 30일 행동 데이터 수집 → AI 모델 학습 → 향후 60일 이탈 가능성 예측 → 이탈 요인 분석

주요 입력 변수로는 가입 경로, 이용 횟수, 최근 접속일, 평균 이용 시간, 구매 횟수, 결제 금액, 고객센터 문의 횟수, 할인 또는 프로모션 이용 여부, 서비스 이용 종류 등을 활용할 수 있습니다.

모델 결과는 단순히 이탈 여부만 제시하는 방식보다, 이탈 확률과 주요 영향 요인을 함께 제공하는 방식으로 구성하는 것이 적절합니다.

예시: 고객 A의 이탈 확률 82% / 주요 원인: 최근 이용 빈도 감소, 낮은 구매 빈도, 고객센터 문의 증가

이와 같이 결과를 구성하면 예측 모델의 성능뿐 아니라, 고객 이탈의 원인을 해석하는 과정까지 프로젝트 산출물에 포함할 수 있습니다.

4. 예상 산출물

- **인공지능 데이터 전처리 결과서:** 결측치 및 이상치 처리, 범주형 변수 인코딩, 데이터 불균형 처리, 파생변수 생성 내용을 정리합니다.
- **인공지능 학습 결과서:** Logistic Regression, Random Forest, XGBoost 등 머신러닝 모델을 비교하고, Accuracy뿐 아니라 Precision, Recall, F1, ROC-AUC 등의 지표를 활용하여 성능을 평가합니다.
- **학습된 AI 모델:** 고객 정보를 입력하면 이탈 확률을 반환하는 예측 모델을 구현합니다.

딥러닝 교과 내용까지 반영하려면 DNN 모델을 추가하여 머신러닝 모델과 성능을 비교하는 방식으로 확장할 수 있습니다.

5. 최종 프로젝트 제목 제안

「신규 가입 고객의 초기 이용 행동 데이터를 활용한 고객 이탈 조기 예측 모델 개발 및 머신러닝·딥러닝 모델 성능 비교」

위 제목은 데이터 전처리, 탐색적 데이터 분석, Feature Engineering, 머신러닝 및 딥러닝

모델 비교, 이탈 원인 분석까지 하나의 프로젝트 흐름으로 연결할 수 있다는 장점이 있습니다.

6. 팀 진행 방향

1. 사용 가능한 공개 데이터셋을 우선 확인합니다.
2. 데이터셋 구조에 맞춰 이탈 기준과 예측 기간을 확정합니다.
3. 전처리, EDA, 모델링, 성능 평가, 발표 자료 작성 등으로 역할을 분담합니다.
4. 머신러닝 모델을 먼저 구현한 뒤, 가능하면 DNN 모델을 추가하여 성능 비교를 진행합니다.
5. 최종 결과에는 예측 성능뿐 아니라 이탈에 영향을 미친 주요 요인을 함께 정리합니다.

7. 포트폴리오 관점의 보완 방향

본 프로젝트가 부트캠프 수료용이자 취업 포트폴리오로 활용될 예정이라면, 단순히 모델의 정확도를 높이는 것보다 프로젝트의 실무적 필요성과 활용 가능성이 드러나도록 구성하는 것이 중요합니다.

이를 위해 프로젝트 주제는 일반적인 고객 이탈 예측보다 다음과 같이 구체화하는 것이 적절합니다.

「구독형 서비스 신규 고객의 행동 데이터를 활용한 조기 이탈 예측 및 이탈 요인 분석」

주요 시나리오는 다음과 같이 설정할 수 있습니다. 구독형 온라인 서비스를 운영하는 기업이 신규 고객의 초기 이용 데이터를 분석하여 향후 이탈 가능성이 높은 고객을 조기에 식별하고, 고객별 이탈 확률과 주요 이탈 요인을 바탕으로 고객 유지 전략을 수립하는 것입니다.

이러한 구조는 **가입 → 초기 행동 분석 → 이탈 위험 예측 → 이탈 원인 분석 → 고객 유지 전략 제안**으로 이어지므로, 면접이나 포트폴리오 설명 시 프로젝트의 목적과 활용 방안을 명확히 전달할 수 있습니다.

8. 포트폴리오 차별화 요소

포트폴리오 완성도를 높이기 위해 다음 요소를 포함하는 것을 권장합니다.

- **실무형 문제 정의:** 신규 고객의 이탈을 조기에 예측하여 고객 유지 전략에 활용한다는 목적을 명확히 제시합니다.

- **Feature Engineering:** 최근 접속 후 경과일, 월간 로그인 횟수, 서비스 이용 시간, 주요 기능 사용 횟수, 결제 금액, 구독 플랜, 고객센터 문의 횟수, 할인 여부, 가입 후 이용일수 등을 활용합니다.
- **모델 비교:** Logistic Regression, Random Forest, XGBoost 또는 LightGBM, DNN 모델을 순차적으로 비교하여 머신러닝과 딥러닝 역량을 함께 보여줍니다.
- **모델 해석:** SHAP 등 해석 기법을 활용하여 이탈 확률뿐 아니라 주요 이탈 요인을 함께 제시합니다.
- **결과 활용:** 이탈 고위험 고객을 CRM 마케팅 대상이나 리텐션 캠페인 대상으로 선정할 수 있도록 결과를 구성합니다.

9. 결과 예시

최종 결과는 단순한 모델 성능 수치보다 고객 단위의 예측 결과와 해석을 함께 보여주는 방식이 효과적입니다.

예시: 고객 #1024 / 이탈 확률 87% / 주요 영향 요인: 최근 접속일 23일 전, 월간 이용 횟수 감소, 무료 기능 위주 사용

이를 통해 “모델이 예측한 고위험 고객을 CRM 마케팅 대상으로 선정할 수 있도록 설계했다”는 방식으로 프로젝트의 비즈니스 활용 가능성을 설명할 수 있습니다.

10. 데이터셋 선정 기준 및 추진 순서

처음부터 SaaS, 쇼핑몰, 통신사 등 특정 산업을 확정하기보다는, 포트폴리오에 적합한 원천 데이터가 있는지 먼저 확인하는 것이 중요합니다. 데이터가 충분히 풍부해야 Feature Engineering, 모델 비교, 결과 해석 과정에서 보여줄 수 있는 내용이 많아집니다.

1. 취업 포트폴리오에 적합한 공개 데이터셋을 탐색합니다.
2. 데이터 구조에 맞춰 산업 분야와 서비스 유형을 선택합니다.
3. 고객 이탈의 기준과 예측 기간을 정의합니다.
4. 분석에 필요한 Feature Engineering을 수행합니다.
5. 머신러닝 및 딥러닝 모델을 비교합니다.
6. SHAP 등 해석 기법을 활용하여 이탈 요인을 분석합니다.
7. 가능하면 Streamlit 등으로 간단한 데모 화면을 구현합니다.